UADE	MATEMÁTICA DISCRETA	3.1.024
Departamento al que pertenece		**Modalidad**
Dpto. De Ciencias Básicas		Presencial
Carga horaria		**Fecha de aprobacion en el Consejo de Facultad y Nº de Acta**
68 hs		12/08/2026 CF FAIN Nº 555
Período de comienzo de Vigencia		**Carrera(s) en la(s) que se dicta**
Analista En Informática		1208
Licenciatura En Gestión De Tecnología De La Información		13121
Ingeniería En Informática		1608
Ingeniería En Informática		1621
Licenciatura En Bioinformática		5910
Licenciatura En Bioinformática		59121
Licenciatura En Gestión De Tecnología De La Información		P13121
Licenciatura En Gestión De Tecnología De La Información		V13121
Período de comienzo de Vigencia		
2do Cuatrimestre 2026		

I. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de:

- Expresar afirmaciones en términos lógicos y realizar razonamientos formales.
- Organizar y manipular información en ciertos formatos discretos.
- Utilizar algunas técniaas y métodos en forma sistemática para facilitar la resolución de problemas.
- Interpretar, analizar y resolver situaciones problemáticas sencillas mediante la aplicación de los contenidos desarrollados, con apropiada fundamentación.

II. Aporte a los ejes transversales

La materia **Matemática Discreta** proporciona las bases formales necesarias para la comprensión y el diseño de estructuras fundamentales en informática, como algoritmos, estructuras de datos, sistemas de lógica digital y modelos computacionales. Desarrolla habilidades en razonamiento lógico, conteo, inducción, relaciones, grafos y álgebra de Boole, todos conceptos clave en programación, inteligencia artificial y seguridad informática. Su enfoque fortalece la capacidad del estudiante para modelar y resolver problemas complejos de manera rigurosa y estructurada, aportando así un fundamento esencial al perfil profesional del ingeniero en informática.

Para Ingeniería en Informática, la materia contribuye a que el estudiante pueda identificar necesidades, formular problemas, seleccionar modelos de análisis y construir soluciones informáticas consistentes con el dominio abordado y aplicar técnicas, métodos, lenguajes, modelos, herramientas y criterios de validación propios de la ingeniería informática. De este modo, el espacio curricular integra saberes técnicos, metodológicos y profesionales vinculados con el desempeño del ingeniero en informática.

III. Contenidos

Contenidos mínimos:

Lógica proposicional. Razonamientos. Lógica de predicados. Algebras de Boole. Conjuntos. Inducción. Principios fundamentales del conteo. Relaciones definidas en un conjunto. Relaciones de equivalencia. Relaciones de orden. Grupos; morfismos. Relaciones de recurrencia. Conceptos básicos de grafos.

Unidad I: Álgebras de Boole

Lógica proposicional y de predicados: Proposiciones, conectivos lógicos. Tablas de verdad. Equivalencias lógicas, leyes de la lógica. Implicación lógica, razonamientos deductivos, reglas de inferencia. Circuitos lógicos. Funciones proposicionales, cuantificadores.

Conjuntos: conceptos básicos, pertenencia, inclusión. Conjunto universal, conjunto vacío. Diagramas de Venn. Operaciones con conjuntos: complementación, unión, intersección, diferencia, diferencia simétrica. Leyes de la teoría de conjuntos. Conjunto de partes de un conjunto.

Álgebras de Boole: noción preliminar a partir la lógica proposicional y los conjuntos. Operaciones binarias en un conjunto. Definición axiomática de Algebra de Boole. Propiedades. Principio de dualidad. Simplificación de expresiones. Tablas booleanas. Compuertas.

Unidad II: Principios fundamentales del conteo

Reglas de la suma y el producto. Permutaciones, variaciones, combinaciones. Problemas simples y con repetición. Binomio de Newton.

Unidad III: Relaciones definidas en un conjunto

Producto cartesiano, relaciones. Propiedades de las relaciones definidas en un conjunto. Relaciones de equivalencia, clases de equivalencia, conjunto cociente. Relaciones de orden, diagramas de Hasse, elementos maximales y minimales, orden total.

Unidad IV: Inducción y recursión

Principio de inducción matemática. Definiciones recursivas, relación de recurrencia. Ecuaciones en recurrencia.

Unidad V: Introducción a la teoría de grafos

Grafos y grafos dirigidos, conceptos básicos. Matrices asociadas, caminos y ciclos. Subgrafos. Grafos isomorfos.

Unidad VI: Grupos y morfismos

Semigrupos, monoides, grupos. Subgrupos. Morfismos de grupos.

IV. Estrategias de enseñanza

- Aprendizaje basado en problemas
- Aprendizaje por descubrimiento
- Exposición y diálogo con preguntas
- Trabajo con imágenes
- Trabajo con simuladores

V. Formación práctica

La formación práctica de esta asignatura se lleva a cabo en el aula, durante distintos momentos de la clase. Se utilizan diversas guías de ejercicios de la materia junto con el uso de graficadores y/o realidad aumentada (Oculus). El profesor y/o asistente interactúan con los estudiantes, se realiza una puesta en común y explicación de los distintos métodos de resolución de los ejercicios.

VI. Recursos

- Dispositivos digitales: Tablet, Wacom, celular, PC, notebooks
- Ejercicios matemáticos
- Guías de estudio, Guías de lectura
- Imágenes: Fotografías, dibujos y viñetas, mapas geográficos, videos, películas, maquetas, etc.
- Organizadores gráficos: mapas/ redes conceptuales, tablas, gráficos, etc.
- Pizarrón
- Situaciones problemáticas
- Textos, material bibliográfico

VII. Evaluación

Requisitos de aprobación

a. Cumplimiento mínimo del 75% de asistencia.

b. Aprobación de cada una de las evaluaciones parciales y/o recuperatorios previstos con una calificación mínima de 4 (cuatro) puntos.

Modalidad de evaluación

Se evalúa el dominio alcanzado en la expresión de afirmaciones en términos lógicos, la coherencia lógica de las fundamentaciones, procedimientos y demostraciones, la aplicación de técnicas y métodos así como el grado de sistematización alcanzado en ello, la organización y manipulación de información en los formatos discretos estudiados, el con0cimiento de los conceptos fundamentales y la interpretación de los mismos en el contexto de resolución de ejercicios o situaciones problemáticas sencillas.

Régimen de aprobación

Promoción: Los alumnos que obtuviesen una calificación mínima de 8 (ocho) puntos en cada una de las dos evaluaciones parciales previstas, obtendrán la aprobación de la asignatura. Si el estudiante debe rendir recuperatorio, no puede acceder al régimen de promoción. Los alumnos que aprueben las evaluaciones parciales y/o recuperatorios con un mínimo de 4 (cuatro puntos), y que no logren la calificación necesaria para la promoción directa, podrán rendir examen final de la asignatura en los 11 (once) turnos de exámenes finales consecutivos posteriores a la aprobación de la cursada.

Los actos de deshonestidad académica o cualquier situación de indisciplina serán sancionados según el régimen disciplinario correspondiente.

VIII. Bibliografía

Se recuerda que, en todos los casos, la bibliografía utilizada deberá dar cumplimiento obligatorio a la Ley de Propiedad Intelectual 11.723 y demás normativa de protección de Derechos de Autor. El incumplimiento de esta disposición por parte de la comunidad académica podrá dar lugar a la aplicación de las sanciones que la Universidad determine conforme la normativa vigente.

- **Obligatoria**

- Vílchez Quesada, E. (2023). *Matemática discreta con apoyo de software*. Marcombo.
- Grimaldi, R. P. (2023). *Discrete and combinatorial mathematics*. Pearson.
- Villalpando Becerra, J. F., & García Sandoval, A. (2014). *Matemáticas discretas: Aplicaciones y ejercicios*. Grupo Editorial Patria.

- **Complementaria**

- Grimaldi, R. P. (1998). *Matemáticas discreta y combinatoria: Una introducción con aplicaciones*. Pearson Educación.
- Epp, S. S., & García Hernández, A. E. (2011). *Matemáticas discretas con aplicaciones.* Cengage Learning.
- Kolman, B., & Busby, R. (1997). *Estructuras discretas para la computación*. Prentice Hall.
- Johnsonbaugh, R. (2005). *Matemáticas discretas*. Pearson Educación.

IX. **Cronograma**

Nº Clase	Nº/s Unidad/es	Tema	Observaciones
1	1	Lógica proposicional: proposiciones, conectivos lógicos. Tablas de verdad. Circuitos lógicos. Equivalencias lógicas, leyes de la lógica.	-
2	1	Implicación lógica, razonamientos deductivos, reglas de inferencia. Funciones proposicionales, cuantificadores.	-
3	2	Conjuntos, pertenencia, inclusión. Conjunto universal, conjunto vacío. Diagramas de Venn. Operaciones con conjuntos: complementación, unión, intersección, diferencia, diferencia simétrica. Leyes de la teoría de conjuntos. Conjunto de partes.	-
4	3	Álgebras de Boole: noción preliminar a partir de lógica proposicional y conjuntos. Operaciones binarias en un conjunto. Definición axiomática . Simplificación de expresiones. Principio de dualidad. Tablas booleanas. Compuertas.	-
5	3	Práctica de Evaluación	-
6	3	Primera evaluación parcial.	-
7	4	Binomio de Newton. Reglas básicas del conteo: reglas de la suma y el producto.	-
8	4	Permutaciones, variaciones, combinaciones. Problemas simples y con repetición.	-
9	5	Producto cartesiano, relaciones. Propiedades de las relaciones definidas en un conjunto: reflexividad, simetría, antisimetría, transitividad.	-
10	5	Relaciones de equivalencia, clases de equivalencia, conjunto cociente. Relaciones de orden, diagramas de Hasse, elementos maximales y minimales, orden total.	-
11	6	Principio de inducción matemática. Demostraciones por inducción.	-
12	6	Definiciones recursivas, relación de recurrencia. Ecuaciones en recurrencia de primer orden. Ecuaciones en recurrencia de segundo orden lineales, con coeficientes constantes, homogéneas.	-
13	7	Grafos y grafos dirigidos, conceptos básicos. Matrices asociadas, caminos y ciclos.	-
14	7	Subgrafos. Grafos isomorfos. Práctica de evaluación	-
15	7	Segunda evaluación parcial.	-
16	8	Semigrupos, monoides, grupos. Subgrupos. Morfismos de grupos.	-
17	8	Recuperatorio o examen final regular	-
18	8	Examen final regular.	-

La cantidad de clases estará sujeta al turno de la materia.